

Автокорреляционная функция (ACF):

$$\rho_k = \frac{\text{cov}\{Y_t, Y_{t-k}\}}{\text{var}\{Y_t\}} = \frac{\gamma_k}{\gamma_0},$$

γ_k – автоковариационная функция.

Частная автокорреляционная функция PACF (partial autocorrelation function).

PACF(k) – «чистая корреляция» между X_t и X_{t-k} при исключении влияния $X_{t-1}, \dots, X_{t-k+1}$.

PACF(k) вычисляется как МНК оценка коэффициента β_k в регрессии:

$$X_t = \beta_0 + \beta_1 X_{t-1} + \beta_2 X_{t-2} + \dots + \beta_k X_{t-k} + \varepsilon_t$$

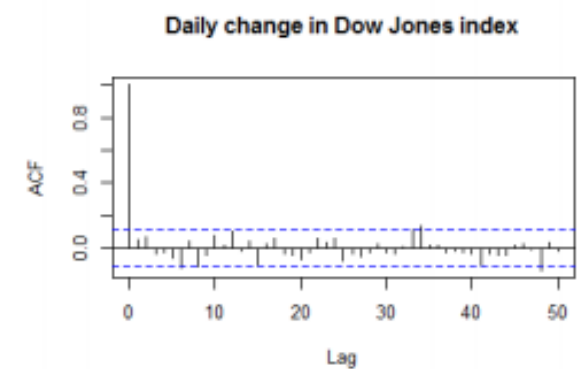
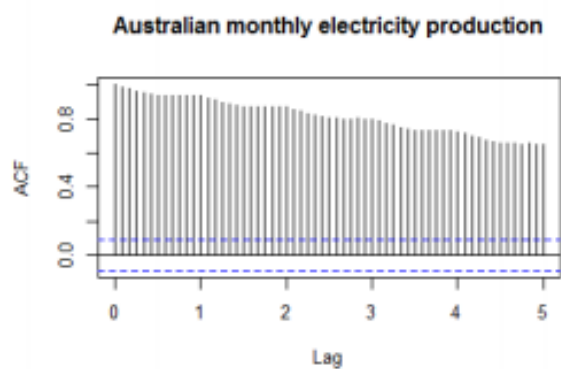
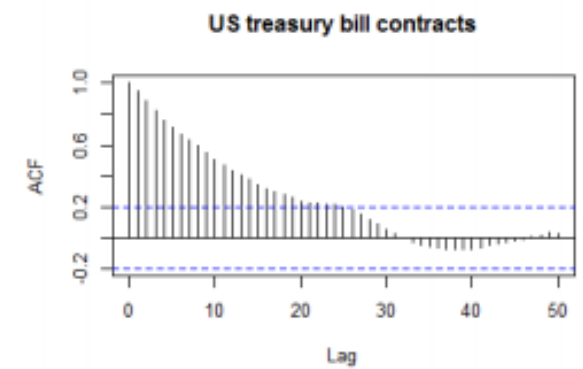
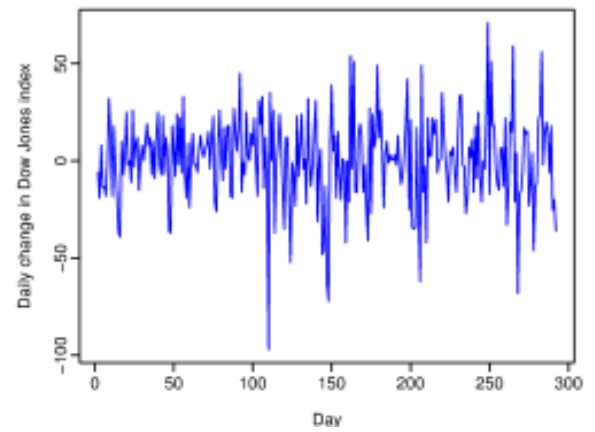
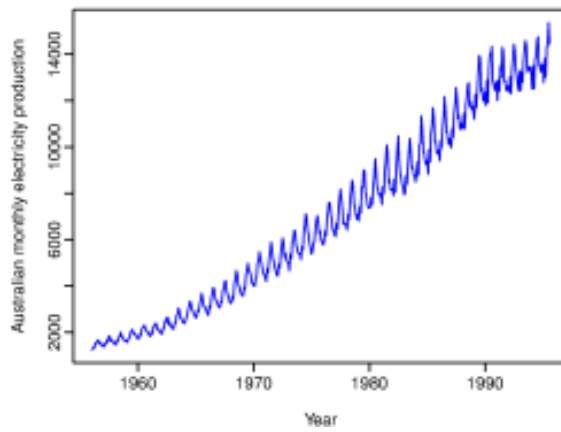
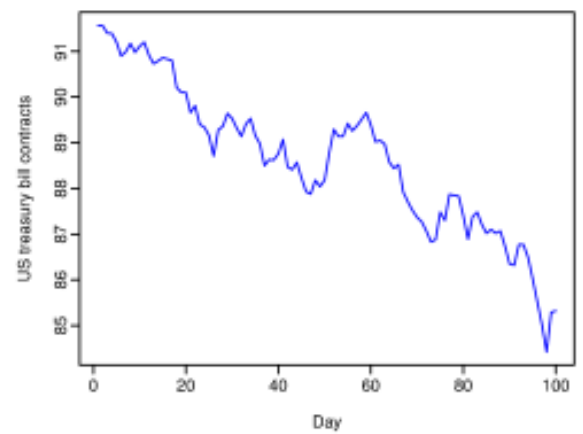
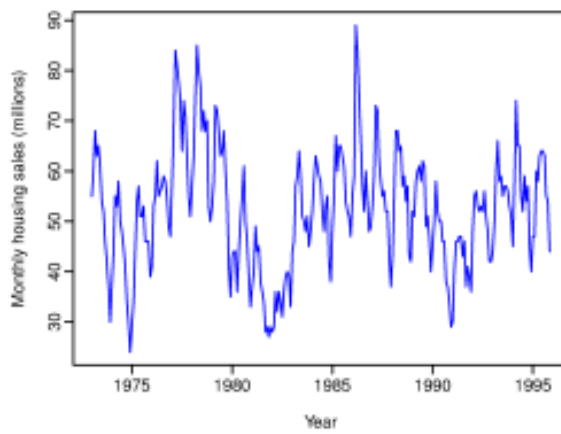
$$(ACVF)c_k = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^{n-k} (x_t - \bar{x})(x_{t+k} - \bar{x})$$

$$(ACF)r_k = \frac{c_k}{c_0} = \text{Cor}(x_t, x_{t+k})$$

$$(PACFdefn)f_k = \begin{cases} \text{Cor}(x_1, x_0) = r_1 & \text{if } k = 1; \\ \text{Cor}(x_k - x_k^{k-1}, x_0 - x_0^{k-1}) & \text{if } k \geq 2; \end{cases}$$

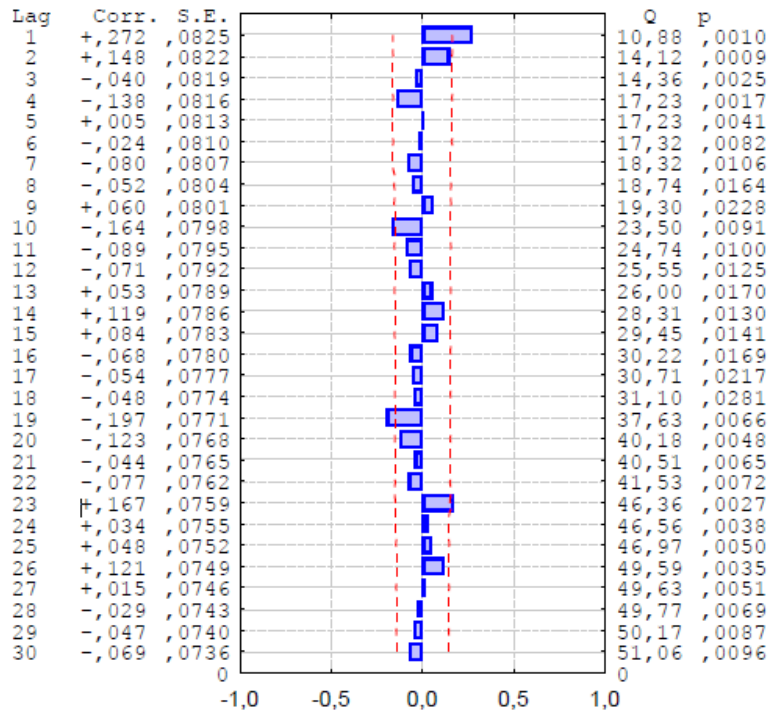
При расчете корреляции между x_t и x_{t+k} исключена линейная зависимость от

$$\{x_{t-1}, x_{t-2}, \dots, x_{t-(k-1)}\}$$



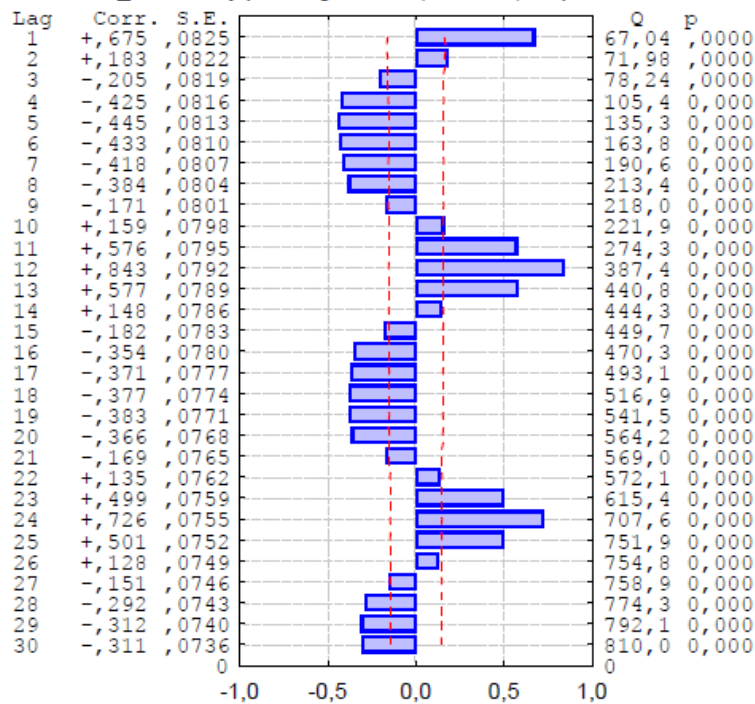
Autocorrelation Function

SERIES_G: Monthly passenger totals (in 1000's); Exp.smooth.res



Autocorrelation Function

SERIES_G: Monthly passenger totals (in 1000's); Exp.smooth.res



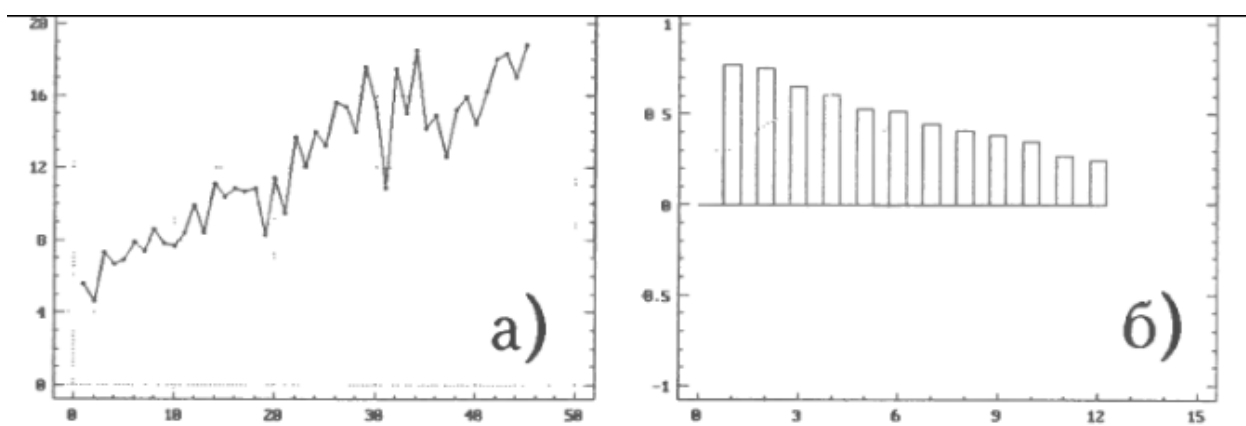


Рис. 12.14. Коррелограмма ряда урожайности зерновых:
а) исходный временной ряд; б) его коррелограмма

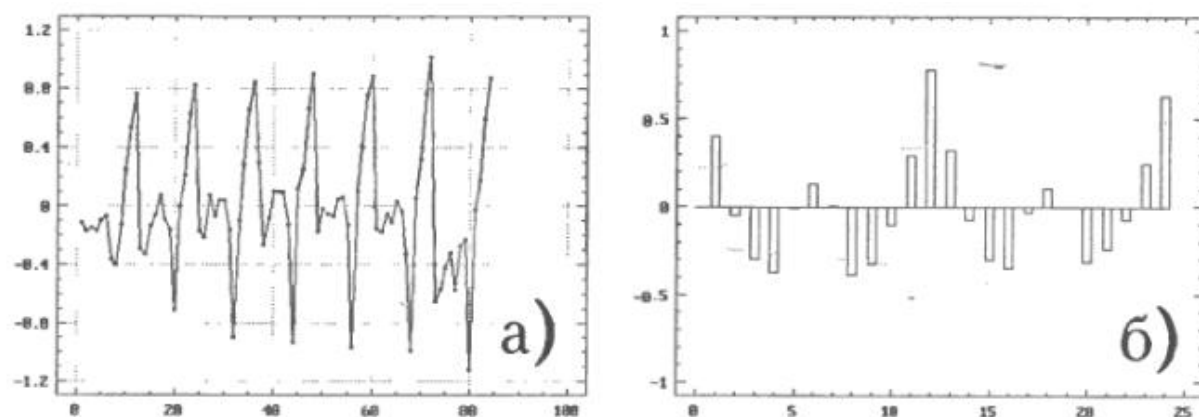


Рис. 12.15. Коррелограмма ряда месячных продаж шампанского
в логарифмической шкале (после удаления линейного тренда):
а) преобразованный ряд продаж шампанского; б) его коррелограмма

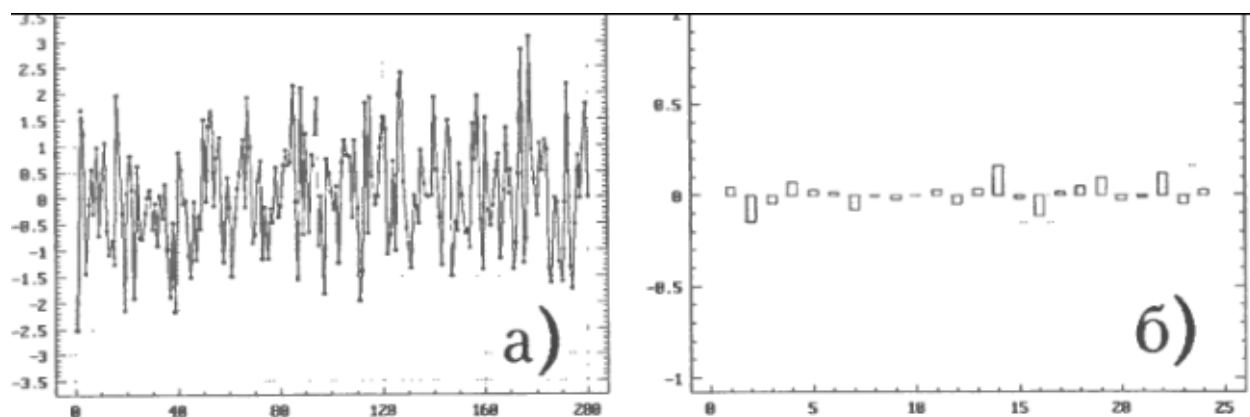
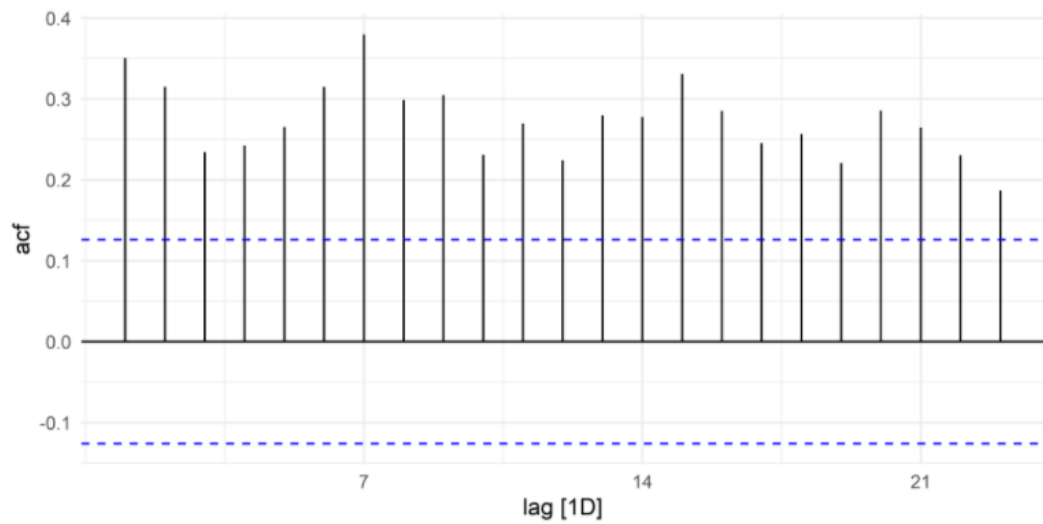


Рис. 12.16. Коррелограмма белого шума: а) исходный ряд; б) его коррелограмма



ACF позволяет определить q , т. к. по ее коррелограмме можно определить количество автокорреляционных коэффициентов сильно отличных от 0 в модели **MA**.

PACF позволяет определить p , т. к. по ее коррелограмме можно определить максимальный номер коэффициента сильно отличный от 0 в модели **AR**.